ANÁLISE DO PERFIL INICIAL DOS DADOS E REORGANIZAÇÃO

GRUPO ENGKIDS - BASE 14 – EMPRESA MINERAÇÃO

APRESENTAÇÃO DO BANCO

A base apresenta informações referentes às operações realizadas em diferentes minas, permitindo analisar aspectos relacionados à produção, qualidade do minério, transporte, consumo de recursos, manutenção de equipamentos, custos operacionais e impactos ambientais. 10.000 registros e 36 variáveis, uma quantidade grande de informações para a realização das etapas de data wrangling e análise para o futuro projeto.

Os dados possuem informações como identificação a localização da operação, como a mina, o estado, a frente de lavra e o turno de trabalho. Além de características relacionadas ao minério, como o tipo de minério, teor de ferro (Fe), teor de silício (Si), umidade, granulometria e um índice de qualidade do minério. A produção: massa processada, massa de produto, recuperação metalúrgica e quantidade de rejeito gerado. Esses dados permitem analisar o desempenho produtivo das operações e estabelecer relações entre a quantidade de material extraído, processado e efetivamente convertido em produto. Outro conjunto importante de informações está relacionado ao transporte. A base apresenta dados sobre os equipamentos utilizados, distância percorrida, tempo de ciclo e quantidade de viagens realizadas.

Essas informações podem ser utilizadas posteriormente para investigar a influência das atividades de transporte sobre a produtividade, o consumo e os custos da operação. Além de todas essas informações, o banco também apresenta dados sobre escavação, operadores, horas de operação, horas de parada, quantidade de falhas, consumo de diesel e energia elétrica, custos operacionais e tempo desde a última manutenção. A base de dados possibilita analisar a relação entre manutenção, disponibilidade dos equipamentos e desempenho operacional.

Em uma primeira análise, podemos observar alguns problemas gerais na base, como campos faltando, informações duplicadas e falta de padronização. Alguns nomes que representam a mesma informação aparecem registrados de formas diferentes, além de existirem possíveis valores fora do padrão esperado.

COLUNAS DO BANCO

registro_id, data_operacao, mina, estado, frente_lavra, turno, tipo_minerio, equipamento_escavacao, equipamento_transporte, operador_id, teor_fe_pct, teor_si_pct, umidade_minerio_pct, granulometria_media_mm, massa_extraida_t, massa_processada_t, massa_produto_t, recuperacao_metalurgica_pct, rejeito_gerado_t, distancia_transporte_km, tempo_ciclo_min, qtd_viagens, consumo_diesel_l, consumo_diesel_estimado_l, consumo_energia_kwh, horas_operacao, horas_parada, qtd_falhas_equipamento, horas_desde_manutencao, custo_manutencao_rs, custo_operacional_rs, custo_operacional_estimado_rs, produtividade_t_h, emissao_co2_kg, indice_qualidade_minerio e status_operacao.

PLANEJAMENTO

A partir da análise inicial da base, identificamos algumas possibilidades para o desenvolvimento do dashboard. A proposta é apresentar uma visão geral da operação de mineração, facilitando a análise dos principais indicadores e a identificação de possíveis problemas. Também podemos desenvolver visualizações específicas para analisar a produção e produtividade, o desempenho e a manutenção dos equipamentos, os custos e consumo de recursos, a qualidade do minério e os impactos ambientais. Dessa forma, o dashboard poderá funcionar como uma ferramenta de apoio à análise da operação, permitindo visualizar os principais indicadores e comparar diferentes períodos, minas e equipamentos.